LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 11

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SỞ GDHN, NĂM 2009 - 2010

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Câu 1 (9D1B8). [9D1B8][9D1B8] Cho biểu thức $A = \dfrac{x}{x-4} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ (với $x \neq 4,\ x \geq 0$).

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

c) Tìm giá trị của x để $A = \dfrac{-1}{3}$.

Lời giải.

a) $A = \dfrac{x + (\sqrt{x}+2) + (\sqrt{x}-2)}{x-4} = \dfrac{x + 2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$.

b) Với $x = 25 \Rightarrow A = \dfrac{5}{3}$.

c) $A = -\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} = -\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = -\sqrt{x} + 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$ (thỏa mãn).

□

Câu 2 (9D4B8). *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:*
Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo, hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?

Lời giải.

Gọi số áo tổ 2 may được trong một ngày là x ($x \in \mathbb{N}^*$, áo).
Số áo tổ 1 may được trong một ngày là $x + 10$ (áo).
Trong 3 ngày tổ thứ nhất may được $3(x + 10)$ (áo).
Trong 5 ngày tổ thứ hai may được $5x$ (áo).
Tổ 1 may trong 3 ngày và tổ 2 may trong 5 ngày được 1310 chiếc áo nên ta có phương trình
$3(x + 10) + 5x = 1310 \Leftrightarrow 8x = 1280 \Leftrightarrow x = 160$ (thỏa mãn).
Vậy mỗi ngày tổ 1 may được $160 + 10 = 170$ chiếc áo.
Mỗi ngày tổ 2 may được 160 chiếc áo. □

Câu 3 (9D4B4). [9D4B6] Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (1).

a) Giải phương trình khi $m = 1$.

b) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Lời giải.

a) Khi $m = 1$ ta có phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 3. \end{array}\right.$

b) Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là $\Delta' > 0$
$\Leftrightarrow (m+1)^2 - (m^2 + 2) > 0 \Leftrightarrow 2m - 1 > 0 \Leftrightarrow m > \dfrac{1}{2}$.

Áp dụng Viet ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 x_2 = m^2 + 2 \end{cases}$.

Ta có $x_1^2 + x_2^2 = 10 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 10 \Leftrightarrow 4(m+1)^2 - 2(m^2+2) = 10$

$\Leftrightarrow m^2 + 4m - 5 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 1 \text{ (thỏa mãn)} \\ m = -5 \text{ (loại).} \end{array}\right.$

Vậy $m = 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

□

Câu 4 (9H3B7). [9H2B6][9H2B6][9H3K7] Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

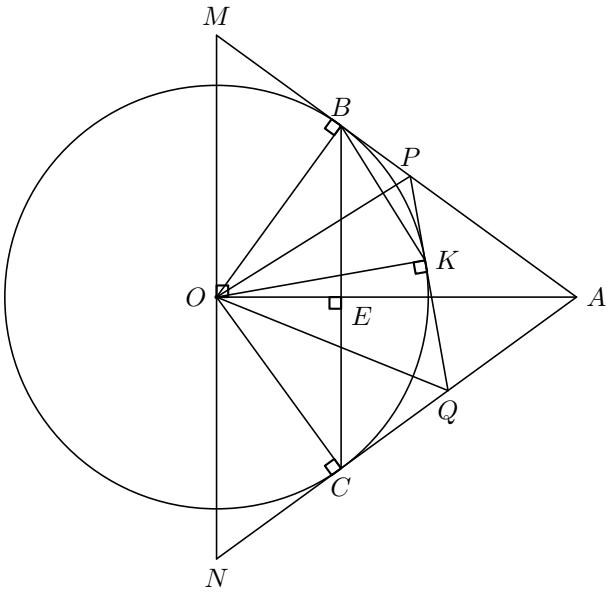
a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi E là giao điểm của BC và OA. Chứng minh BE vuông góc với OA và $OE \cdot OA = R^2$.

c) Trên cung nhỏ BC lấy điểm K bất kỳ (K khác B và C). Tiếp tuyến tại K của đường tròn $(O; R)$ cắt AB, AC theo thứ tự tại P và Q. Chứng minh tam giác APQ có diện tích không đổi khi K chuyển động trên cung nhỏ BC.

d) Đường thẳng qua O và vuông góc với OA cắt AB, AC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh $PM + QN \geq MN$.

Lời giải.



a) Vì AB, AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên $AB \perp OB$, $AC \perp OC$
$\Rightarrow ABOC$ là tứ giác nội tiếp.

b) Vì $AB = AC$ (tính chất tiếp tuyến) và $OB = OC \Rightarrow OA$ là đường trung trực của BC
$\Rightarrow BC \perp OA$ tại E.
Xét tam giác OBA có $\widehat{OBA} = 90^\circ$ và đường cao $BE \Rightarrow OE \cdot OA = OB^2 = R^2$.

c) Vì PK, PB là các tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại P nên $PK = PB$. Tương tự, $QK = QC$.
Ta có $AP + PQ + QA = AP + PB + AQ + QC = AB + AC$ (không đổi).

d) Vì ABC là tam giác cân tại A và $MN \parallel BC \Rightarrow AMN$ cũng là tam giác cân tại A
$\Rightarrow \widehat{AMN} = \widehat{ANB} \Rightarrow \widehat{MAN} + 2\widehat{AMN} = 180^\circ$.
Vì $ABOC$ là tứ giác nội tiếp nên $\widehat{BAC} + \widehat{BOC} = 180^\circ$. Mà $\widehat{BOC} = 2\widehat{POQ} \Rightarrow \widehat{AMN} = \widehat{POQ}$.

Xét tam giác POM có $\widehat{PON} = \widehat{PMO} + \widehat{OPM} = \widehat{POQ} + \widehat{QON} \Rightarrow \widehat{QON} = \widehat{OPM}$.
Ta có $\Delta OMP \backsim \Delta QNO$ (g-g) $\Rightarrow \dfrac{OM}{QN} = \dfrac{PM}{ON} \Rightarrow PM \cdot QN = OM^2$.
Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có $PM + QN \geq 2\sqrt{PM \cdot QN} = 2OM = MN$.

□

Câu 5 (9D5G5). Giải phương trình $\sqrt{x^2 - \dfrac{1}{4} + \sqrt{x^2 + x + \dfrac{1}{4}}} = \dfrac{1}{2}\left(2x^3 + x^2 + 2x + 1\right)$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\sqrt{x^2 - \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 + x + \frac{1}{4}}} = \frac{1}{2}\left(2x^3 + x^2 + 2x + 1\right)\\
\Rightarrow &\sqrt{x^2 - \frac{1}{4} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{1}{2}[x^2(2x+1) + (2x+1)]\\
\Rightarrow &\sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) + \left|x + \frac{1}{2}\right|} = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x^2 + 1).
\end{aligned}$$

Nhận xét: để phương trình có nghiệm thì $x \geq -\dfrac{1}{2}$. Khi đó ta có

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) + \left(x + \frac{1}{2}\right)} = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x^2 + 1)\\
\Rightarrow &\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2} = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x^2 + 1)\\
\Rightarrow &\left(x + \frac{1}{2}\right) = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x^2 + 1) \Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)x^2 = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -\dfrac{1}{2}. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

- Với $x = 0$ thay vào phương trình ta thấy thỏa mãn.
- Với $x = -\dfrac{1}{2}$ thay vào phương trình ta thấy thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{0; -\dfrac{1}{2}\right\}$. □